

通过直接飞行时间闪光激光雷达实现异步深度传感

刘益阳、张荣轩、菲利普·塔内斯基、伊斯特万·京吉、罗伯特·K·亨德森

爱丁堡大学工程学院集成微纳系统研究所

英国爱丁堡

邮箱:Y.Liu-305@sms.ed.ac.uk, R.Zhang-65@sms.ed.ac.uk, filip.taneski@ed.ac.uk

igyongy2@exseed.ed.ac.uk, robert.henderson@ed.ac.uk

摘要——在本文中，我们提出了一种基于单光子雪崩二极管 (SPAD) 的直接飞行时间 (dToF) 闪光激光雷达技术的新型异步深度传感方法。我们的方法引入了一种异步峰值检测机制，该机制持续监测每个像素内的直方图形成，从而在不受传统基于帧的系统限制的情况下实现高效、延迟最小化的深度测量。一种受恒虚警率 (CFAR) 方法启发的自适应阈值技术被用于针对环境光子噪声进行鲁棒的峰值检测。实验验证表明我们的方法能够异步报告深度事件，在降低延迟和提高效率的同时提供与传统方法相当的精度。最后，我们提出了一种 SPAD 接收器架构，展示了在先进激光雷达应用中实际硬件实现的潜力。

关键词——三维测距、光探测与测距 (激光雷达)、单光子雪崩二极管 (SPAD)、神经形态传感

一、引言

使用单光子雪崩二极管 (SPAD) 技术的直接飞行时间 (dToF) 激光雷达接收器的最新进展显著增强了高精度三维传感能力。这些进展通过在高达数百米的距离上实现亚厘米范围内的深度测量精度，加速了诸如自主系统、机器人技术和消费电子产品等领域的发展 [1][2]。此外，片上直方图生成、峰值检测和环境光子缓解模块的集成有效地减少了数据输出量 [3][4][5][6]。尽管有这些改进，但大多数激光雷达系统采用基于帧的读出技术，即在处理和检索帧之前，传感器进行预定时间段的曝光。这种传统方法在处理涉及移动目标或具有不同深度和反射率的物体的复杂场景时会遇到困难，导致延迟增加和光子效率降低。

近年来，具有基于事件的读出电路的图像传感器 [7] 越来越受到关注。这些传感器可以在异步模式下运行，允许独立于固定帧率进行数据输出。这种能力降低了功耗并最小化了延迟。受先前关于基于事件的视觉传感器的工作启发，例如首次尖峰时间 (TTFS)[8]、动态视觉传感器 (DVS)[9] 和基于 SPAD 的神经形态视觉传感器 [10]，我们为 dToF 闪光激光雷达系统提出了一种新型的异步峰值检测和读出方法 [11]。这种方法通过持续监测每个像素内的直方图来实现异步峰值检测和报告，如图 1 所示。值得注意的是，在 [12] 中，S. Park 等人展示了一种类似的异步峰值检测方法，但以基于帧的方式实现，如果像素中的信噪比在每个帧结束时不高于阈值，则阻止像素被报告。在这项工作中，我们在基于 256×128 CMOS SPAD 成像器的室内激光雷达系统中展示了所提出的方法 [——此处原文有误，应为 [4]]。我们通过每 5 个激光周期从传感器读出原始直方图并使用所提出的异步峰值跟踪方法通过片外处理重建直方图形成过程，成功地模拟了异步峰值跟踪方法。

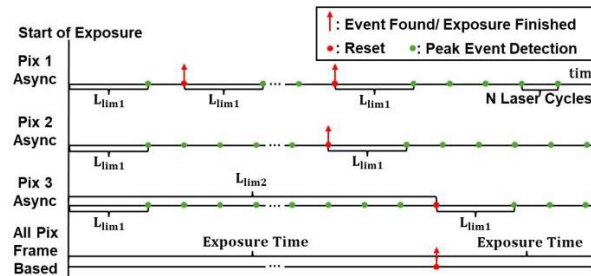


图 1: 所提出的异步激光雷达接收器的像素操作。

二、异步像素操作

A. 总体操作

所提出的异步激光雷达系统的操作原理如图 1 和图 2 所示。在这些图中， L_{lim1} 和 L_{lim2} 分别表示自上次检测到峰值以来允许的最小和最大激光周期数。这些参数用于防止在直方图形成不足之前过早触发，并减轻由于直方图箱计数器饱和导致的延迟触发。

本研究由英国工程和自然科学研究委员会 (EPSRC) 资助，项目编号为 EP/S026428/1

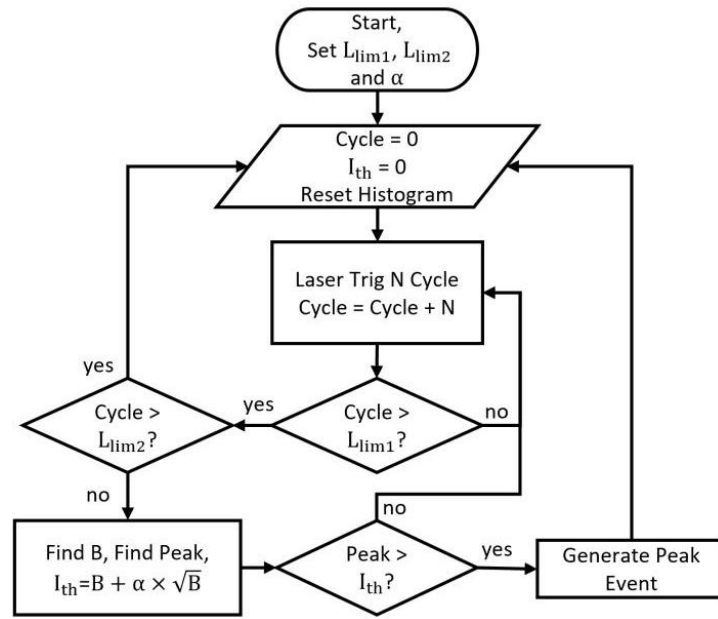


图 2: 像素操作流程。

参数 α 是用于阈值控制的常数，将在第二节 B 部分进一步讨论。变量 $Cycle$ 表示自上次发射以来的激光周期数，而 I_{th} 表示峰值事件阈值。

B. 自适应峰值阈值处理

为了确定用于峰值事件检测的合适阈值，采用了一种受恒虚警率 (CFAR) 算法 [13] 启发的自适应阈值处理方法。在使用多事件时间数字转换器 (TDC) 的激光雷达系统中，大多数直方图区间对应于环境背景的光子水平，假设该水平在整个直方图中保持恒定。因此，背景光子水平可以估计为直方图区间的平均值，由 $B = \bar{H}$ 给出。

由于背景的实际区间计数受光子散粒噪声影响，预计它们遵循均值 λ 等于预期背景计数值的泊松分布，即 $\mathbb{E}(B)$ 。此外，随着直方图在大量激光周期上累积，根据中心极限定理，背景区间计数的分布可以近似为均值和方差都等于 B 的正态分布。基于此，阈值可以设置为比背景均值高 $\alpha\sigma$ ，得到阈值表达式： $I_{th} = B + \alpha\sqrt{B}$ 。

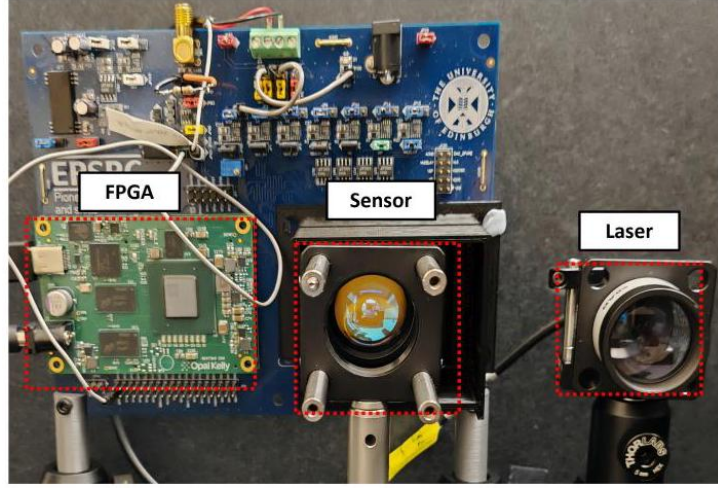


图 4: 实验设置。

III. 实验

A. 实验设置

为了进行可行性演示，我们使用了图 4 所示的激光雷达设置。该系统中使用的传感器包含 256×128 个单光子雪崩二极管 (SPAD)，在每个 4×4 分箱的宏像素中实现了滑动峰值搜索算法，其中部分直方图输出由 8 个区间组成，TDC 分辨率为 8.75 纳秒 [4]。传感器由 Opal Kelly XEM6310 FPGA 控制，该 FPGA 还用于为峰值功率为 2 瓦的 OSELA 860 纳米飞行时间 (TOF) 激光模块生成 1.2 兆赫兹、占空比为 1.2% 的触发信号。

由于系统中的传感器按帧报告数据，因此无法直接在系统上实现所提出的方法。因此，系统每 5 个激光周期报告一次原始部分直方图数据，这是可实现的最低次数。随后，每 5 个激光周期的一批数据在个人计算机上进行离线处理，以执行峰值检测和峰值事件生成。还值得注意的是，在这项工作中，由于场景是固定的，未使用滑动峰值搜索功能。此外，在识别出峰值区间后，应用质心方法 (CMM) 进行峰值插值。

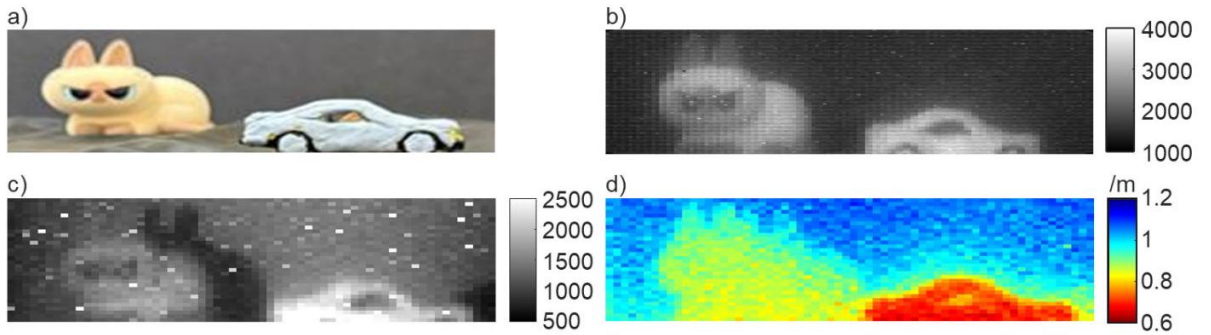


图 3: 场景图像，a) RGB 图像；b) 激光关闭时的被动光子计数图像；c) 激光开启且滤波器开启时的主动光子计数图像；d) 基于帧的模型生成的深度图。

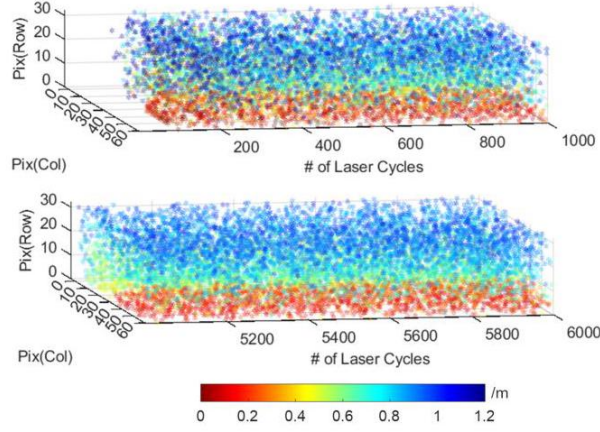


图 5: 在 $\alpha = 8, L_{lim1} = 100, L_{lim2} = 400, N = 2$ 时的时空事件图, a) 激光周期 1 至 1000; b) 激光周期 5001 至 6000。

B. 场景成像

在本节中, 使用图 3 所示的场景来评估所提出的异步方法。在该图中, a) 显示了用 iPhone 16 上的 RGB 相机拍摄的场景的 RGB 图像; b) 和 c) 分别是传感器在激光关闭和开启时的光子计数模式下拍摄的场景的被动和主动图像。很明显, 在 c) 中, 由于照明器和接收器不同轴, 系统产生了阴影, 这也影响了深度测量。最后, d) 显示了使用基于帧的方法、曝光 2000 个激光周期提取的深度图。

异步方法的输出如图 5 所示, 显示了峰值事件的时空分布。图中的每个点表示在特定像素和时间点检测到的峰值事件。峰值事件报告的深度用颜色编码, 其中汽车、猫和背景的峰值事件分别大致可以用红色、黄绿色和蓝色找到。该图表明峰值事件是异步报告的, 验证了所提出方法的可行性。

为了评估峰值事件报告的深度质量, 我们首先从每个像素报告的最终事件中收集深度值, 如图 6a 所示。与图 3d 相比, 可以明显看出异步方法生成的最终深度图比基于帧的方法具有更多噪声。这种噪声增加是因为该图像仅依赖于从最后一个峰值事件获得的信息。相比之下, 图 6b 展示了每个像素使用所有峰值事件的平均深度值的深度图。这产生了一个噪声较少的深度图, 使其更易于与基于帧的方法进行比较。

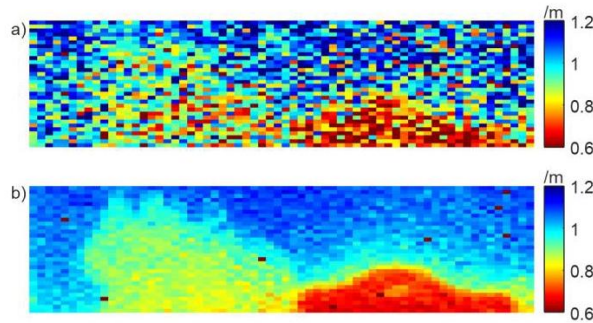


图 6: 所提方法报告的深度图, a) 最后一个事件; b) 所有事件的平均值。

图 7 显示了每个像素在 10000 个激光周期内的峰值事件计数, 突出了峰值计数、深度和物体反射率之间的明确关系。离传感器较近或反射率较高的物体每个像素产生的光子计数更高, 从而增加了峰值事件的数量。此外, 该图展示了三个不同像素 (汽车、猫和猫的影子) 的峰值事件时间。很明显, 这三个像素的峰值检测是异步发生的, 并且事件报告的频率与每个像素处的激光信号强度直接相关, 如图 3(c) 所示。

在激光雷达系统中,除了深度信息外,报告物体的相对反射率 ρ 也很重要,它通常使用公式 $\rho = P_{rx} \times z^2$ 获得。由于接收到的激光光子计数 P_{rx} 与 ρ 成正比,与物体深度 z^2 的平方成反比[14],因此可以相应地推断反射率。在所提的异步方法中,如图7所示, P_{rx} 被峰值事件计数的数量所取代。重建的归一化反射率如图所示。

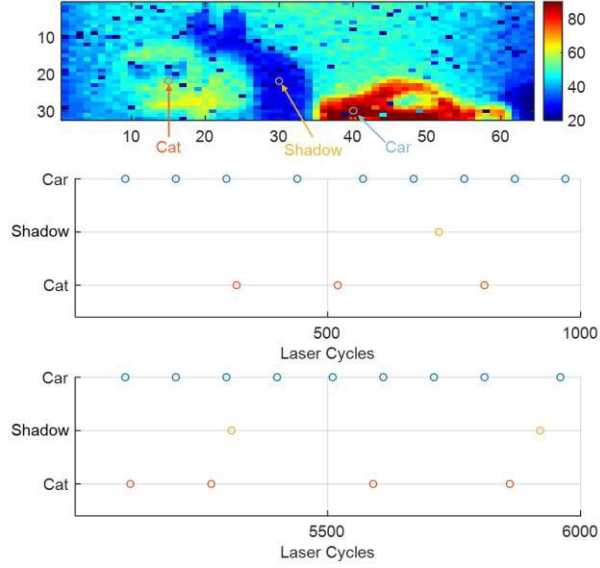


图 7: 峰值事件计数和像素的事件触发状态对应不同物体。

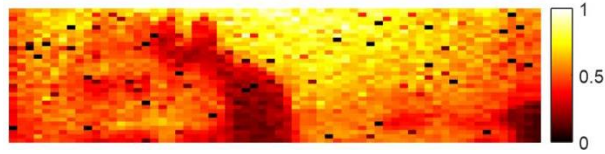


图 8: 重建的归一化反射率。

C. 超参数探索

如第二节 B 所述,超参数 α, L_{lim1} 、 L_{lim2} 和 N 必须在过程开始前手动确定。在这些参数中, N 和 L_{lim2} 分别为资源共享和重启机制定义,以防止像素溢出。这两个参数对系统精度的影响有限。

因此,在本节中,对放置在距离 1.15 m 处的平板进行成像。通过改变信背比(SBR) α 和 L_{lim1} ,记录 10000 个激光周期内所有像素检测到的峰值事件的误检率(FDR)和均方根误差(RMSE),如图 9 所示。在该图中,误检定义为坐标测量机(CMM)插值后直方图 ± 1 区间之外的任何检测,RMSE 是在峰值事件与距离的地面真值之间计算得出的。

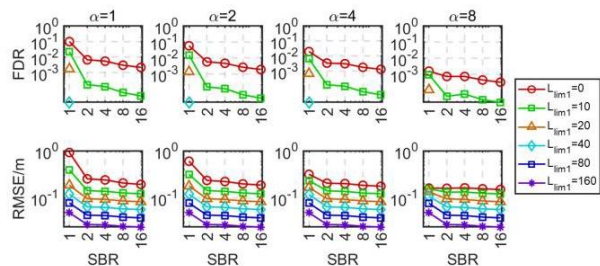


图 9: 随 α 和 L_{lim1} 变化的 FDR 和 RMSE。

在该图中可以发现, α 和 L_{lim1} 的增加都会导致 FDR 和 RMSE 降低。同样明显的是, α 对较低水平的 SBR 和 L_{lim1} 影响更大, 这是可以预见的, 因为它只是控制阈值的 σ 水平。另一方面, L_{lim1} 的值在所有条件下都会影响 FDR 和 RMSE 水平, 但是增加 L_{lim1} 会导致延迟增加, 因为它在每个事件报告后引入了更多的激光周期。在 $L_{lim1} \rightarrow L_{lim2}$ 的极端情况下, 系统的运行方式与传统的基于帧的激光雷达系统相同。

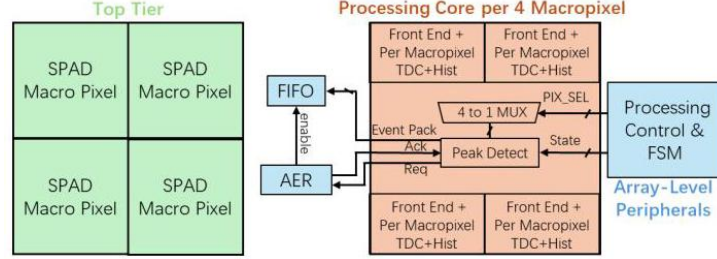


图 10: 所提方法在像素阵列中的模块实现。

IV. 所提芯片架构

潜在的硬件实现如图 10 所示。在提出的实现方案中, 在顶层, 单光子雪崩二极管 (SPAD) 通过合并被组合成宏像素。在底层, 除了必要的 SPAD 前端、时间数字转换器 (TDC) 和直方图模块外, 其余区域用于为这 4 个像素形成一个处理元件。像素的直方图将交替传输到处理块, 这相当于每个像素的 $N = 4$ 。然后, 该块将在曝光时同时检测峰值, 确保处理块不会引入延迟。最后, 如果检测到峰值事件, 它将发送一个请求握手信号来读出异步事件表示 (AER) 块。关于这种在现场可编程门阵列 (FPGA) 上的实现的更详细演示可以在 [11] 中找到。

V. 结论

本文提出并验证了一种使用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 单光子雪崩二极管 (SPAD) 成像器的用于飞行时间 (ToF) 激光雷达系统的异步峰值检测和读出方法。该方法减少了延迟, 提高了光子效率, 并通过多个异步事件进行平均来准确地获取深度。实验结果和硬件实现证明了其在未来激光雷达系统中进行实时、高精度三维 (3D) 传感的可行性。

参考文献

- [1] C. 邹等人, 《固态电路会议论文集》(ISSCC), 2024 年。
- [2] O. 熊谷等人, 《固态电路会议论文集》(ISSCC), 2021 年。
- [3] C. 张等人, 《IEEE 固态电路杂志》(IEEE JSSC), 2019 年。
- [4] I. 京吉等人, 《IEEE 量子电子学杂志》(IEEE JSTQE), 2024 年。
- [5] S. 朴等人, 《IEEE 固态电路杂志》(IEEE JSSC), 2022 年。
- [6] D. 斯托帕等人, 《图像传感器研讨会》(IISW), 2021 年。
- [7] K. 博阿亨, 《IEEE 电路与系统 II: 快报》(IEEE TCAS-II), 2000 年。
- [8] S. 陈等人, 《亚洲固态电路会议论文集》(ASSCC), 2005 年。
- [9] P. 利希施泰纳等人, 《IEEE 固态电路杂志》(IEEE JSSC), 2008 年。

- [10] R. 戈麦斯 - 梅尔坎等人,《欧洲固态电路会议论文集》(ESSCIRC), 2023 年。
- [11] Y. 刘等人,《IEEE 国际电路与系统研讨会论文集》(ISCAS), 2025 年。
- [12] S. 朴等人,《固态电路会议论文集》(ISSCC), 2025 年。
- [13] A. 科卢西亚等人, MDPI 传感器, 2020 年。
- [14] A. 通蒂尼等人, MDPI 传感器, 2020 年。